

Monitoraggio, manutenzione e sicurezza per smart city: dalla gestione manuale ad un'architettura automatizzata basata su Zabbix

Laureando: Brando Calderara (Mat. 746352)

Relatore: Chiar.mo Prof. Francesco Gringoli

Anno Accademico 2025/2026

Ingegneria delle Tecnologie per l'Impresa Digitale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA



L'infrastruttura (Secoval S.r.l.):

Rete eterogenea distribuita sul territorio: telecamere, lettori targa, access point e switch

Categorie di sottoreti:

TVCC (x.x.241.0/25) - Telecamere

SW (x.x.241.128/25) - Switch

AP (x.x.242.0/25) - Access Point

LTE (x.x.242.128/25) - Connettività

Il problema

Assenza di uno strumento centralizzato per rilevare **guasti o manomissioni**

Obiettivo del tirocinio

Sviluppo del monitoraggio di rete, integrazione con un sistema GIS e connessione al servizio di ticketing aziendale

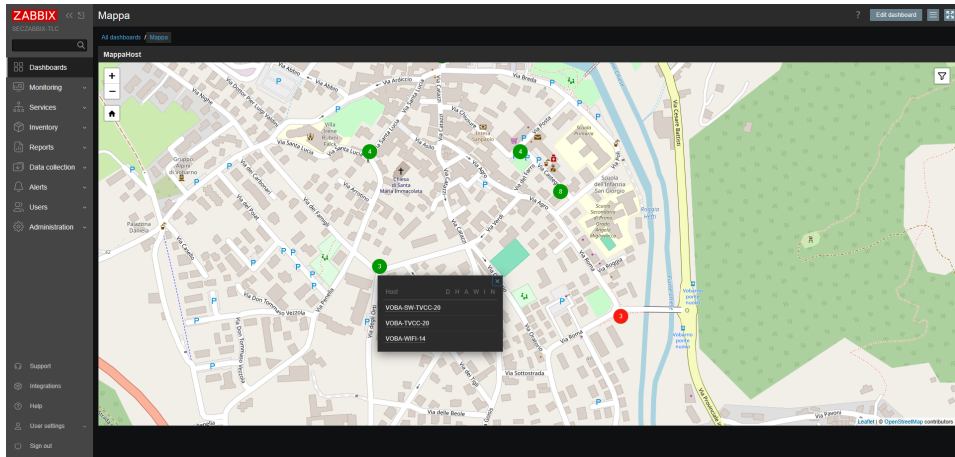
Software Open-Source per il monitoraggio IT, con capacità di *Auto-discovery* della rete e gestione degli eventi



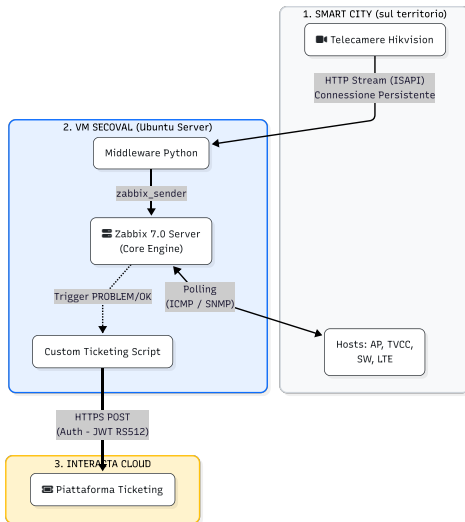
Metadati aziendali → **Zabbix API** Python → **Host Zabbix aggiornati**

Risultato: integrazione GIS

Le coordinate inserite via API hanno permesso di abilitare il widget **Geomap** nativo (base OpenStreetMap). Gli operatori possono ora visualizzare lo stato e la posizione esatta e i dati di un guasto sul territorio



Esempio di GIS in Zabbix con icone colorate per lo stato degli host



Polling sugli host

- Template **ICMP Ping** in Zabbix
PROBLEM $\longrightarrow$ RESOLVED

Limite

- Mancanza dell'associazione:
problema $\longleftrightarrow$ *metadati dell'host*

Soluzione: logs

Zabbix rileva i cambi di stato e i metadati relativi all'host in questione vengono salvati nella VM Ubuntu come righe di un file CSV.

Questo abilita la generazione di:

- **Report giornalieri:** numero di PROBLEM rilevati, quali non si sono risolti automaticamente e gli host che mostrano oscillazioni
- **Report mensili:** numero di host attivi, la classifica degli host più problematici, e una analisi sulla frequenza dei guasti

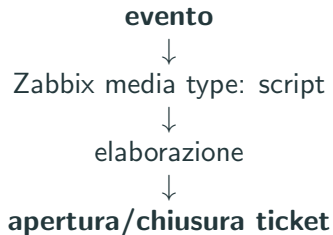
Oltre al guasto di rete, l'azienda necessitava di rilevare gli **oscuramenti fisici** delle telecamere (vernice, rami, atti vandalici).

- Le telecamere Hikvision dispongono di logiche Edge AI (Tamper Detection).
- **Gestione Configurazioni:** Script periodico in Polling per validare l'attivazione dei servizi XML a bordo camera.
- **Inversione del Paradigma:** Non più Polling, ma **Streaming asincrono**.

1. **Middleware Python:** Apre una connessione HTTP persistente (*Stream*) verso l'endpoint ISAPI delle telecamere.
2. **Parsing in Real-Time:** La telecamera invia frammenti XML solo quando si verifica un'anomalia. Lo script li intercetta e li analizza istantaneamente.
3. **Push verso Zabbix (Trapping):** I dati vengono iniettati in Zabbix tramite `zabbix_sender`, utility a riga di comando ad altissime prestazioni.
4. **Zabbix Trapper Items:** Item specifici nel template ricevono passivamente il dato, generando i trigger di allarme oscuramento.

L'obiettivo è integrare il sistema creato alla piattaforma cloud aziendale per la gestione dei ticket, **Interacta**

Il flusso:



Logica

Grazie agli argomenti passati dal media type: script, lo script può distinguere tra un problema e una risoluzione.

Successivamente tramite le API REST di Interacta:

- **PROBLEM:** apre un nuovo ticket.
- **RESOLVED:** chiude il ticket associato.

L'autenticazione verso Interacta è garantita con **JWT Assertion** e firmata con algoritmo **RS512**

- *Firma asimmetrica*: chiave privata locale, chiave pubblica conservata sul server Interacta

Codice di firma (Python)

```
signed_jwt = f"{b64_header}.{b64_payload}.{b64url_encode(signature)}"
```

Nota: RS512 garantisce integrità autenticazione e non ripudio. La confidenzialità del payload è demandata al canale *HTTPS (TLS)*.

Grazie per l'attenzione

Discussione elaborato finale
Brando Calderara